Wstępny plan inż

Podział na dwa zespoły

Pierwsze 1 sprintrów działamy wszyscy nad dokumentacją dla biblioteki potem podział:

- Biblioteka
- Test Demo (Gra)

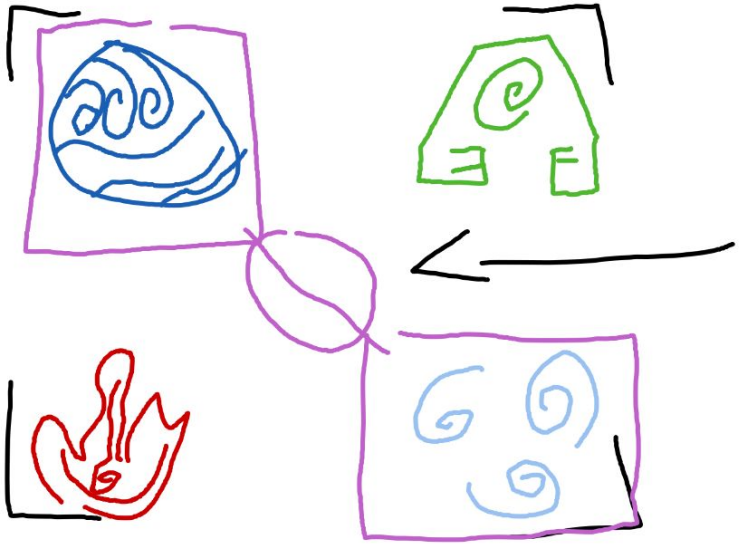
Biblioteka (podział na namespace)

Generatory (XL)

- Skalarów (Inputy: różne warianty, Output: jednego rodzaju jeden)
- Vektor skalarów (Rozszerzenie powyższego)
- Wzorców (np. attack pattern) bazując na podstawie prostych wstępów

Samo-Rozszerzalna macierz (L)

Macierz do kombinacji i zapamiętywania zaawansowanych obiektów (np. żywiołów, mikstury) NxM



Nie ma, więc gen nowy

Przydatne szablony do gatunku wbudowane w bibliotekę (L)

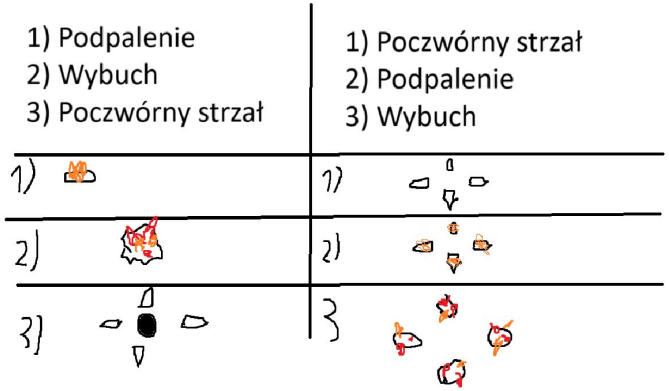
Biblioteka przyjmuje komponent-szablon zawierający wirtualne funkcje

oraz listę instancji, dla który generuje override’y tychże funkcji

- Przykładowa wygenerowana instancja:
  - komponent: status - paralysed
  - onCreation: moveRange -= 3
  - onDestruction: moveRange += 3

Planer efektów/akcji (L)

Pozwala na zmianę zachowania akcji, wydarzeń poprzez zmianę kolejności nakładania modyfikatorów/wydarzeń



Inteligentne generatory obiektów (L)

Zautomatyzowanie konstrukcji losowych obiektów w danej klasie np: Konstruktor jako wejście dostaje tylko wzór klasy “Przeciwnik” oraz ziarno “1001100110010”, na wyjściu jednostka

Progresja statystyk (M)

Opracowanie metod które przyjmują historie wartości skalaru i wprowadzają nową wartość (genetyka)

Generator grafiki (S)

-Pallet swap spritów

Generacja tekstu (XS)

- Łańcuch Markova na wyrazach do generacji wyrazów np:

  Input: lista imion z dzieł Tolkiena

  Output: lista nazw dla jednostek

- Szablon zdania z lukami wypełniany czasownikami/rzeczownikami itd.

  Input: Szablon zdania, lista rzeczowników, czasowników itd

  Output: Biografia dla jednostki

Gra/Prototyp

Wieże

- Posiadają statystyki/zdolności wykorzystujące bibliotekę.
- można by je ulepszać (wykorzystując generowane ulepszenia) (np. gracz otrzyma ulepszenie podpalenia więc wieżyczka będzie strzelać płonącymi pociskami. później otrzyma potrójny strzał i wieżyczka będzie mogła strzelać 3 płonącymi pociskami.
- Strzelanie kiedy przeciwnik wejdzie w zasięg

Tworzenie obiektów

- System stawiania Wież/obiektów przez gracza. (Prawdopodobnie na gridzie).
- Można by tu dodać system np. łączenia wież w celu połączenia ich cech i zrobienia jednej silniejszej (+)
    - alternatywnie wziąć ziarno od ‘rodzica A’ oraz rodzica B’ wykonać jakąś na nim operacje i stworzyć nowe ziarno dla ‘Dziecka’ (||)

Przeciwnicy

- Przeciwnicy mieliby generowane statystyki (może nawet umiejętności - priorytet S) za pomocą biblioteki
- Potrzebny jest “Spawner” do przeciwników aby nie pojawiali się wszyscy na raz
- System HP (który również można by wykorzystać do miejsca którego się broni aby nie dublować rzeczy)

Przeciwnicy - Znajdowanie ścieżki

- System ścieżki.

1. Przeciwnicy szli by po punktach jednak sprawia to, że trzeba by zrobić kilka (*chyba, że chcemy mieć 1 ten sam poziom)* szablonów poziomów gdzie z ręcznie ustawiało by się ścieżkę
2. Stworzenie systemu który generowałby mapy oraz system pathfindingu do tych map

Do decyzji w trakcie tworzenia

Efekty

- Różne pociski, ataki w patternach itp.
- Efekty typu spowolnienie, trucizny itp. (*można by tu jakoś wykorzystać tą macierz efektów, typu połączenie efektu A i B daje spowolnienie itd)*
-

UI

- elementy pokazujące co się dzieje w grze np. zadawany dmg.
- panel budowania/tworzenia wież
- Informacja o przeciwnikach (licznik przeciwników, HP)
- info panel, żeby można było np. podejrzeć jakie parametry/efekty ma postawiona wieżyczka (podejrzeć do macierzy efektów wygenerowanej dla tego save’a)
- menu główne z suwakiem głośności
- menu pauzy

Inne komponenty (bardziej programistyczne)

- komponent hp (do zadawania/leczenia obrażeń)
- komponent interakcyjny (dla obiektów który mają wykrywać kolizję jako tzw triggery)
- maszyna stanowa (jeśli planujemy robić bardziej skomplikowanych przeciwników)
- system poruszania kamerą

Brudnopis

- art style (może pixel art)
- postać dla gracza (wewnętrznie korzystająca z systemów dla wieżyczek)
- udostępnienie biblioteki dla znajomych developerów (beta test)
- Noita + Plants v Zombies
- integracja z istniejącymi bibliotekami (np. Raylib)?
- Interfejs dotykowy jeśli zostanie czas (do androida etc)